(1) 示すべき性質は，放物線の軸の向きや原点の位置には依存しないから，放物線

$$y = ax^2 \qquad (a \neq 0)$$

について証明すれば十分である。この放物線と，傾きが m である直線

$$y = mx + b$$

の異なる 2 つの交点が存在するとすれば，それは x の方程式

$$ax^2 = mx + b \qquad \text{すなわち} \qquad ax^2 - mx - b = 0$$

の解である。この中点の x 座標はこの方程式の 2 つの解の平均で，解と係数の関係よりそれは $\dfrac{m}{2a}$ である。これは b に依存しないから，放物線の弦であって傾きが m であるものの中点は，直線

$$x = \frac{m}{2a}$$

上にある。これは，放物線 $y = ax^2$ の軸，すなわち y 軸と平行であるから，題意は示された。

(2) C_1 の方程式を求める。

C_1 上の 2 点 $(-3,\, 1)$, $(-3,\, 3)$ を結ぶ線分と，C_1 上の 2 点 $(0,\, 2)$, $(0,\, -4)$ を結ぶ線分は平行であるから，放物線 C_1 の軸の傾きはそれぞれの中点 $(-3,\, 2)$, $(0,\, -1)$ を結ぶ直線の傾き -1 に等しい。

【解法 1】座標軸と軸が平行な放物線で考えるため，点を回転させてから放物線の式を決定する。（何も難しくないので省略）

【解法 2】軸の傾きが -1 の放物線の一般式を用いて考察する。（以下）

ゆえに放物線 C_1 の方程式は，実数 p, q, r を用いて

$$(x + y)^2 + px + qy + r = 0$$

の形にかける。3 点 $(0,\, 2)$, $(0,\, -4)$, $(-3,\, 3)$ を通るので，3 つの方程式

$$4 + 2q + r = 0, \quad 16 - 4q + r = 0, \quad -3p + 3q + r = 0$$

を解くことにより，

$$p = -\frac{2}{3}, \quad q = 2, \quad r = -8$$

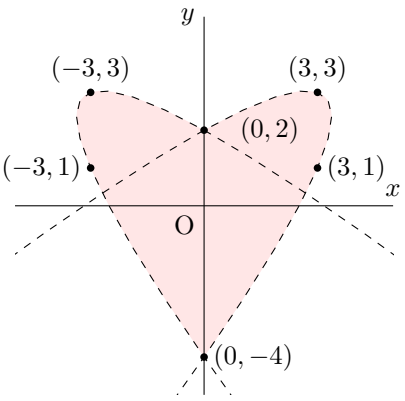
を得る。ゆえに C_1 の方程式は

$$3(x + y)^2 - 2x + 6y - 24 = 0$$

である（これは点 $(-3,\, 1)$ も通る）。

C_2 も同様にして与えられた 4 つの点から一つに定まるが，それらの点は C_1 の通る 4 つの点と y 軸に関して対称な位置にあるため，C_2 も C_1 に関して対称な放物線となる。

したがって，C_1 と C_2 に囲まれた領域は下図の網目部である。



求める面積は，C_1 と y 軸で囲まれた部分の面積 S の 2 倍であるから，S を求める。
C_1 と y 軸を時計回りに 45 度だけ回転させてから面積を求める。そのために，

$$u = \frac{x+y}{\sqrt{2}}, \quad v = \frac{-x+y}{\sqrt{2}}$$

とおいて計算すると，

$$v = -\frac{3}{2\sqrt{2}}u^2 + \alpha u + \beta \qquad (\alpha,\ \beta \text{ は実数の定数})$$

を得るから，C_1 を回転させると，uv 平面において軸が v 軸に平行で，二次の係数が $-\dfrac{3}{2\sqrt{2}}$ の放物線になる。C_1 と y 軸の 2 つの交点を回転させると

$$(\sqrt{2},\ \sqrt{2}), \quad (-2\sqrt{2},\ -2\sqrt{2})$$

となり，その u 座標の差は $3\sqrt{2}$ である。したがって，

$$S = \left| \int_{-2\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} -\frac{3}{2\sqrt{2}}(u+2\sqrt{2})(u-\sqrt{2})du \right| = \frac{1}{6}\cdot\frac{3}{2\sqrt{2}}\cdot(3\sqrt{2})^3 = \frac{27}{2}$$

である。ゆえに求める面積はこの 2 倍で，

$$\boxed{27}$$